WELT 3 · 1917 – 1977 · MASCHINEN & FERNSCHREIBER

Das Maschinenzeitalter

Welt 3 · Wenn Maschinen verschlüsseln



Der Lochstreifen von 1917

Geheimtext-Streifen

	128	64	32	16	8	4	2	1
1	●	●	●	●	·	●	·	·
2	·	●	●	·	●	●	·	·
3	●	·	·	·	●	·	●	●
4	·	·	●	·	·	●	·	●

Schlüssel – nach Gebrauch vernichten!

	128	64	32	16	8	4	2	1
1	●	·	●	●	·	·	●	·
2	·	·	●	●	●	·	·	●
3	●	●	·	·	·	●	·	●
4	·	●	●	·	●	●	●	·

Loch = 1. Welche Regel macht aus Geheimtext und Schlüssel wieder die Nachricht?

Zeichen als Bits

Stellenwert	128	64	32	16	8	4	2	1
B = 66	0	1	0	0	0	0	1	0
O = 79	0	1	0	0	1	1	1	1

- 8 Bit = 1 Byte, Werte 0 … 255; Vierergruppen, höchstwertiges Bit links
- ASCII (Anlage): A = 65 … Z = 90, Leerzeichen = 32
- B = 66 = 64 + 2 = `0100 0010`
- **Falle P1:** ASCII A = 65 ≠ Alphabet A = 1 ≠ Programm A = 0

XOR – exklusives Oder

a	b	a ⊕ b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

gleich → 0, verschieden → 1

```
  0100 1111
⊕ 1010 0110
-----------
= 1110 1001
```

$a \oplus 0 = a$ $a \oplus a = 0$

$$a \oplus k \oplus k = a$$

Akte W3·1, Aufträge 1–3

AUFTRAG | Einzelarbeit → Partnerarbeit | 12 min

1. ASCII-Werte und Bits von Q, Y, 4, 7
2. XOR üben: `1100 1010 ⊕ 0001 1011`
3. Alice verschlüsselt **BOJE** mit dem Einmalschlüssel

Kontrolle mit der **Bit-Lupe** erst danach!

Vernam 1917 und das One-Time-Pad

$$C = M \oplus K$$

$$M = C \oplus K$$

Vernam nutzte den 5-Bit-Fernschreibcode, wir ASCII.

Der Schlüssel ist

1. **echt zufällig**
2. **so lang wie die Nachricht**
3. **nur einmal** benutzt
4. **geheim**

Perfekte Sicherheit

MERKE

Zu einem OTP-Geheimtext passt **jeder** Klartext gleicher Länge – mit genau einem Schlüssel.

Eve lernt nur die **Länge**. Claude Shannon bewies das 1949.

HALT oder LAUF?

AUFTRAG | Partnerarbeit | 6 min

	Zeichen 1	Zeichen 2	Zeichen 3	Zeichen 4
C	0001 1110	1101 1010	0110 0111	1001 0001

Bestimmt einen Schlüssel, für den der Klartext **HALT** lautet, und einen für **LAUF**.

Was bedeutet das für Eve?

Funkraum: Der doppelte Schlüssel

- **Funkpaare** (Alice-Team + Bob-Team) mit gemeinsamem Schlüsselblock

- **Eve** sieht alle Funksprüche am Beamer
- Funkspruch-Baukasten: HEUTE · MORGEN · UM · UHR · HAFEN · BAHNHOF

…

- **Regel: Jeder Schlüsselblock nur einmal!**

Wie Eve gewann

1. C1 ⊕ C2 = (M1 ⊕ K) ⊕ (M2 ⊕ K) = **M1 ⊕ M2**
2. Byte `0000 0000` → gleiche Zeichen
3. Wort raten (**Crib**), an jede Position legen
4. sinnvoller Text → Treffer, weiterraten

Position	7	8	9	10	11
C1 ⊕ C2	62	14	00	1C	68
Crib „ UHR	20	55	48	52	20
⊕ ergibt	B	A	H	N	H

Demonstrationsbeispiel (Hex): M1 = HEUTE 8 UHR AM HAFEN, M2 = MORGEN BAHNHOF NORD

Falle P5 · P8 · Sparen am Schlüssel

Ein **wiederholter** Schlüssel ist kein One-Time-Pad – und zwei Schlüssel sind nicht doppelt so sicher.

SO NICHT ×

„Ein 8-Bit-Schlüssel für alle Zeichen ist auch eine Art OTP."

„Zweimal XOR mit k_1, k_2 ist doppelt sicher."

SO RICHTIG ✓

Gleiche Zeichen → gleiche Bytes: **monoalphabetisch**, nur 256 Schlüssel.

$(M \oplus k_1) \oplus k_2 = M \oplus (k_1 \oplus k_2)$: **ein** Schlüssel.

Das Schlüsselproblem

MERKE

Das One-Time-Pad ist **perfekt sicher** – aber jeder Schlüssel muss so lang wie die Nachricht, zufällig und einmalig sein und **vorher sicher übergeben** werden.

Moderne Verfahren suchen **kurze Schlüssel**.



DS 10 · Der Blockchiffre-Baukasten

Konfusion und Diffusion – Claude Shannon, 1949

KRYPTOS-16

Block = 2 Zeichen = 16 Bit = **4×4-Matrix**

1. **XOR** mit K_i
2. **S-Box** je Zeile
3. **Transponieren**

K_{i+1}: erste Vierergruppe ans Ende · 4 Runden (von Hand 2)

`verschluesseln(P, K, R): Block`

```
z ← P; k ← K
für i von 1 bis R
    z ← z XOR k
    jede Zeile von z ← S(Zeile)
    z ← transponiert(z)
    k ← k um 4 Bit nach links rotiert
gib z zurück
```

Beispiel „OK“ mit KRYPTOS-16/2

K = 1010 0011 0110 1101 · „OK“ = 0100 1111 0100 1011

Runde	Eingang	K_i	nach XOR	nach S-Box	nach Transp.
1	0100 1111 0100 1011	1010 0011 0110 1101	1110 1100 0010 0110	1101 1011 0011 1000	1101 1000 0110 1110
2	1101 1000 0110 1110	0011 0110 1101 1010	1110 1110 1011 0100	1101 1101 1110 0111	1110 1111 0011 1101

Zwei Runden von Hand

AUFTRAG | Partnerarbeit | 10 min

Akte W3·2, Auftrag 4: KRYPTOS-16/2 für **„JA“**

K `0101 1100 1001 1110`

Vorlage mit 4×4-Matrizen je Schritt nutzen. Schnelle: Auftrag 3 (Schlüsselplan).

Die Lawine

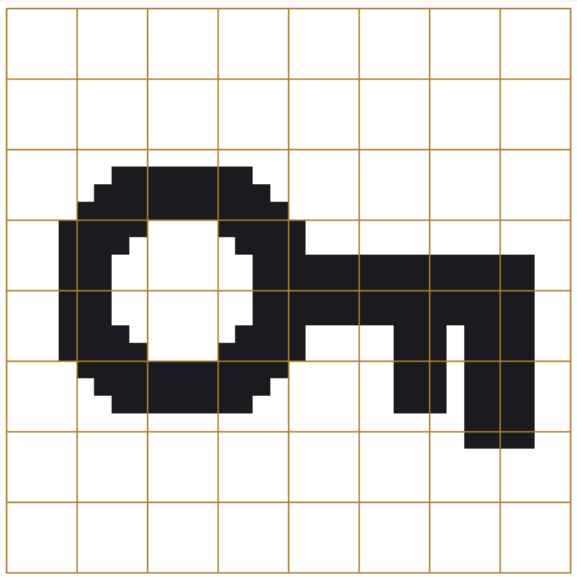
Runden	1	2	3	4
„OK“ ↔ „OJ“	3	8	10	8
Mittel	16 %	43 %	48 %	49 %

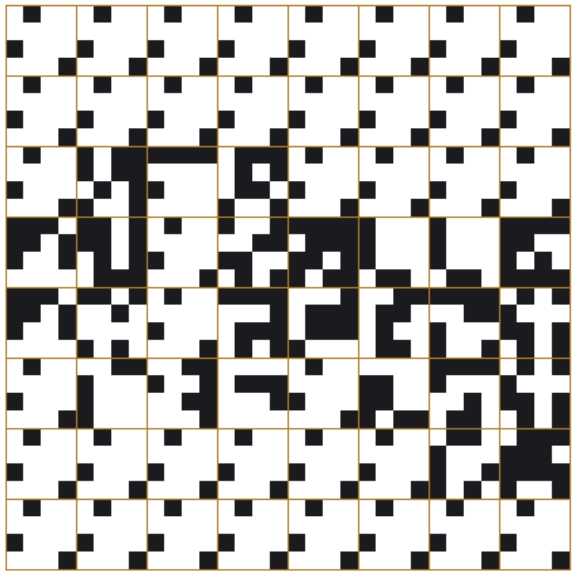
gekippte Geheimtextbits, wenn **1** Klartextbit kippt · ideal 50 %

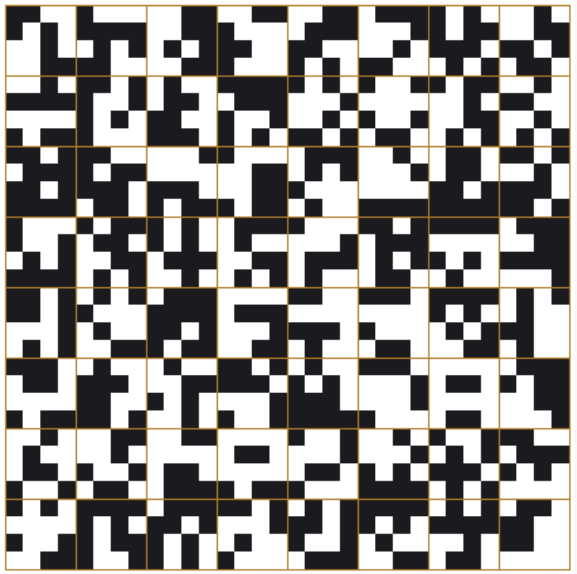
Konfusion: S-Box + Schlüssel-XOR verschleiern den Schlüssel

Diffusion: Transposition verteilt jedes Bit auf alle S-Boxen der nächsten Runde

ECB oder CBC?







Original	ECB: 39 weiße → 39 gleiche Kacheln	CBC: $C_j = E(P_j \oplus C_{j-1}), C_0 = IV$
23 verschiedene Kacheln	Umriss bleibt sichtbar	64 verschiedene Kacheln

Falle P3 · Umkehrung

Entschlüsseln heißt: **Runden rückwärts**, je Runde die Schritte rückwärts und invertiert.

SO NICHT ✗

Runde 1 zuerst zurückrechnen, **S-Box** statt S^{-1}

SO RICHTIG ✓

Runden R … 1, je Runde: Transposition → $\mathbf{S^{-1}}$ → XOR K_i

Echte Blockchiffren

	KRYPTOS-16	DES (1977)	AES (2001)
Block	16 Bit (4×4 Bit)	64 Bit	128 Bit (4×4 Byte)
Schlüssel	16 Bit	56 Bit – heute zu kurz	128 / 192 / 256 Bit
Runden	4	16 (Feistel)	10 / 12 / 14
Aufbau	XOR · S-Box · Transposition	Feistel: Hälften, Rundenfunktion, Tausch	S-Box · Zeilenrotation · Spaltenmischung · XOR

Feistel: Block in Hälften L/R, nur eine Hälfte durch die Rundenfunktion, dann tauschen. AES ist Ergänzung (nicht prüfungsrelevant).



DS 11 · Die Chiffren-Werkstatt

Jetzt baut ihr.

Der Baukasten

Substitution	Transposition	Bitebene
Caesar · Schlüsselwort-Substitution · Vigenère	Spalten · Gartenzaun · Blockrotation · Umkehrung	XOR (nur als letzte Stufe)

- **1–4 Stufen** kombinieren, nie auffüllen
- **Kerckhoffs:** Verfahren öffentlich, Schlüssel geheim
- Text **≥ 150 Buchstaben**, selbst formuliert

Knack-Arena

- Verfahren + Geheimtext jedes Teams sind **öffentlich**
- Angreifen mit allen Labor-Werkzeugen
- Lösung zählt bei **exakt passendem** Klartext
- Abzeichen „Arena-Knacker“ und „Unknackbar“

Beurteilt euer Verfahren

AUFTRAG | Team | 10 min

Schlüsselraum	Häufigkeitsanalyse	schwache Schlüssel	Kombination
Known-Plaintext	Fehlerfortpflanzung	Kerckhoffs / Arena	→ **Urteil**

„Unser Verfahren ist gegen … sicher/unsicher, weil …; am meisten gefährdet durch …; verbessern würden wir …“

ADFGVX · Stufe 1

	A	D	F	G	V	X
A	Z	E	P	L	I	N
D	1	8	A	B	C	D
F	F	G	H	J	K	M
G	O	Q	R	S	T	U
V	V	W	X	Y	0	2
X	3	4	5	6	7	9

Quadrat ZEPPELIN18: A–Z und 0–9

Jedes Zeichen → **Zeile, dann Spalte**

„ankunft8“ → DF AX FV GX AX FA GV DD

monoalphabetisch, aber **fraktioniert**

ADFGVX · Stufe 2

W·4	O·3	L·2	F·1
D	F	A	X
F	V	G	X
A	X	F	A
G	V	D	D

Schlüsselwort WOLF: F = 1, L = 2, O = 3, W = 4

Spalten in dieser Reihenfolge lesen:

```
XXADA GFDFV XVDFA G
```

Entschlüsseln: **erst Spalten, dann Quadrat**

Falle P4 · Ungleiche Spalten

Bei L = n · z + r sind die **ersten r Spalten von links** eine Zeile länger.

SO NICHT ✗

„Die zuerst gelesene Spalte ist die längere.“

SO RICHTIG ✓

20 Zeichen, TOR: 20 = 3 · 6 + 2 → **T und O** je 7, R 6

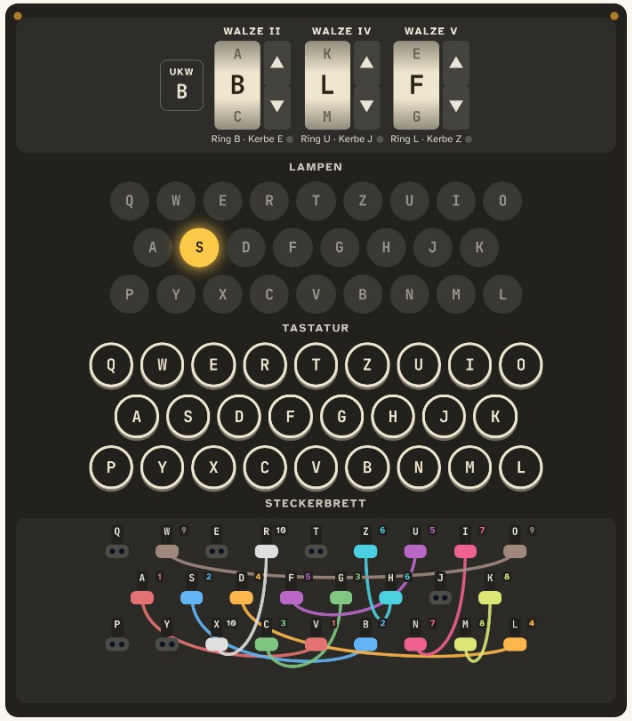
Welt 3 in vier Sätzen

MERKE

- **One-Time-Pad:** perfekt sicher – aber nur einmal!
- **Blockchiffre:** Runden aus XOR, S-Box, Transposition → Konfusion und Diffusion; CBC statt ECB
- **Eigenes Verfahren:** Stufen rückwärts, Kriterien, Urteil
- Kür: die Enigma

Kür: die Enigma im Kryptolabor

Tagesschlüssel einstellen, Tasten drücken, Lampen ablesen: Vor jedem Buchstaben dreht sich die rechte Walze.

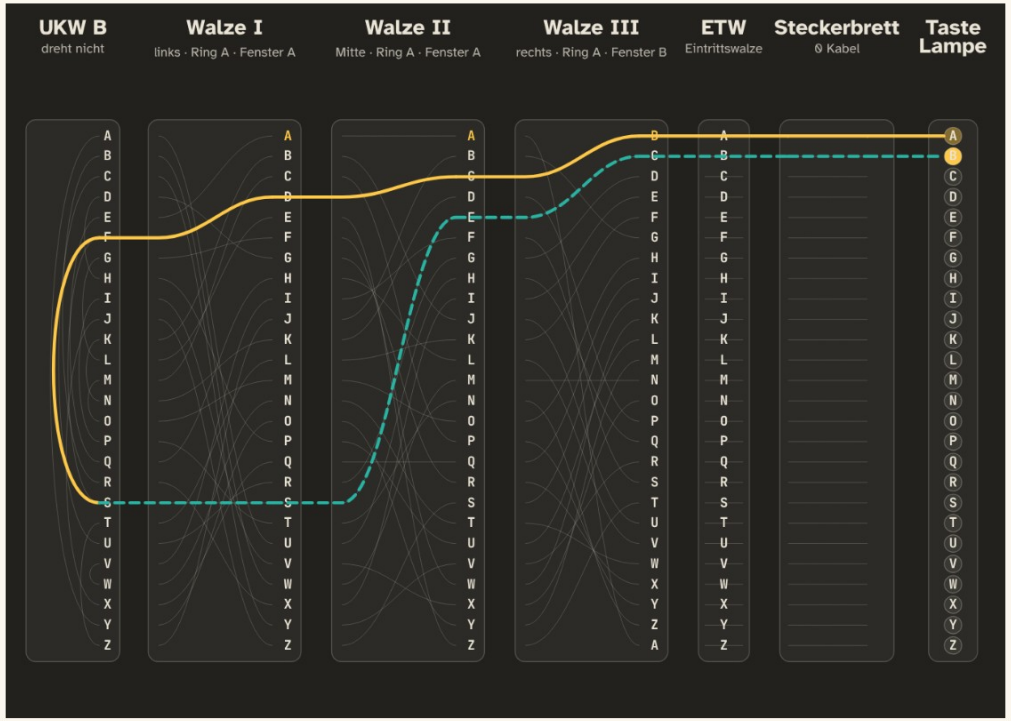


Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Kür: der Stromweg

Hinweg durchgezogen, Rückweg gestrichelt – die Umkehrwalze schickt den Strom **auf einem anderen Draht** zurück.



Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)